Hesap Tablosu ve Grafik Okuma

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 8. Hafta Ders Notu

İçindekiler

1 Giriş **2**

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları **2**

3 Hesap Tablosu Nedir? **3**

4 Temel Kavramlar **4**

5 Veri Girişi ve Veri Türleri **4**

6 Veri Alışverişi: CSV **5**

7 Formüller ve Hücre Başvuruları **5**
7.1 Formül nasıl yazılır 5
7.2 Göreli ve mutlak başvuru 6

8 Temel Fonksiyonlar (İşlevler) **7**
8.1 Metin, mantıksal ve tarih fonksiyonları 8
8.2 Yapay zekâ destekli fonksiyonlar 9

9 Biçimlendirme **9**
9.1 Sayı, tarih ve hücre biçimleri 9
9.2 Koşullu biçimlendirme 10

10 Sıralama ve Filtreleme **11**

11 Grafik Oluşturma **12**
11.1 Çokça kullanılan grafik türleri . . . 12
11.2 Diğer grafik türleri . . . 13
11.3 Yapay zekâ ile grafik çizme . . . 14

12 Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması **15**
12.1 Eksen kaynaklı yanıltmalar . . . 16
12.2 Ölçek ve oran kaynaklı yanıltmalar . . . 17
12.3 Seçme ve gizleme kaynaklı yanıltmalar . . . 18
12.4 Tasarım kaynaklı yanıltmalar . . . 18
12.5 Yüzde puan ve göreli değişim . . . 19
12.6 Kontrol listesi . . . 19

13 Uygulama: Kendiniz Üretin **20**

14 Özet **20**

15 Kendini Sınama Soruları **20**

16 Kaynaklar **20**

1 Giriş

Bir sayı listesine bakmakla o listeyi anlamak aynı şey değildir. Elli satırlık bir tabloda hangi değerin yüksek, hangisinin düşük olduğunu gözle görmek zordur; toplamı ya da ortalaması sorulduğunda ise elle hesaplamak hem yavaş hem hataya açıktır. **Hesap tablosu** yazılımları tam bu noktada devreye girer: veriyi düzenli bir ızgarada tutar, formüllerle otomatik hesaplar ve sonucu grafikle gösterir.

Bu hafta iki beceriyi bir arada ele alıyoruz. Birincisi **hesap tablosu kurmak ve ondan sonuç çıkarmak** — formül yazmak, fonksiyon kullanmak, veriyi sıralamak, grafik oluşturmak. İkincisi ise **grafiği doğru okumak**: karşınıza konan bir grafiğin sizi yanıltıp yanıltmadığını anlamak. İkisi ayrılmaz, çünkü grafiği üreten ile grafiği okuyan aynı araçları kullanır — birinde iyi olmak, diğerinde de dikkatli olmayı gerektirir.

> **i** Bu haftanın temel fikri
>
> Bir tablo ya da grafik, ham veriyi değil, **birinin seçtiği hâlini** gösterir. Doğru sonuca varmak için hem aracı kullanmayı hem de sunulanı sorgulamayı bilmek gerekir.

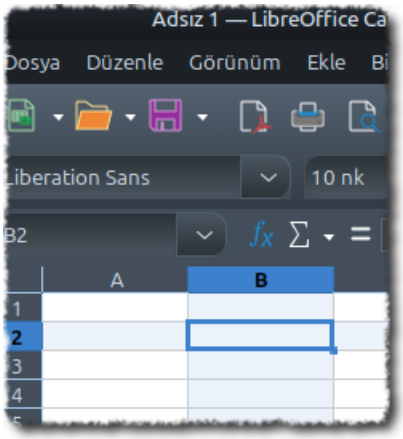
2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları

- Hesap tablosunun temel kavramlarını (hücre, satır, sütun, aralık, sayfa) tanır.
- Formül yazar; göreli ve mutlak başvuru arasındaki farkı açıklar.

- Temel fonksiyonları (topla, ortalama, mak, min, eğer, eğersay, say) ve metin, mantıksal, tarih fonksiyonlarını amaca uygun kullanır.
- Veriyi biçimlendirir, sıralar ve filtreler; ikisi arasındaki farkı açıklar.
- Veri türüne uygun grafiği seçer ve grafik oluşturur.
- Bir grafiği eleştirel biçimde okur; yanıltıcı görselleri teşhis eder.
- Yüzde değişim ile yüzde puan ayrımını doğru kullanır.

3 Hesap Tablosu Nedir?

Hesap tablosu, verinin satır ve sütunların kesiştiği hücrelerde tutulduğu ve bu hücreler arasında **formüllerle ilişki kurulabildiği** bir yazılımdır. Asıl gücü şurada: bir hücreye yazdığınız formül, başka hücrelerdeki değerleri girdi olarak kullanır; girdi değiştiğinde sonuç kendiliğinden güncellenir.



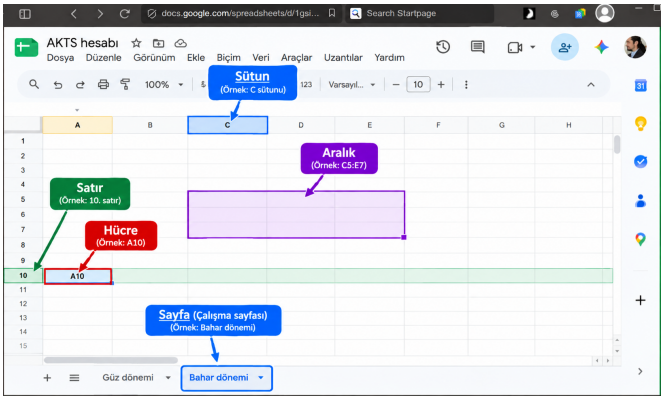
Şekil 1: LibreOffice Calc penceresi: üstte sütun harfleri, solda satır numaraları

Hesap tablosu yalnızca hesaplama aracı değildir; aynı zamanda küçük bir **veri tabanı** ve **görselleştirme** aracıdır. Günlük ve mesleki hayatta en sık karşılaşacağınız kullanım alanları:

- Bütçe ve harcama takibi
- Not, puan ve karne dökümü
- Anket sonuçlarının sayılması ve oranlanması
- Stok ve envanter listeleri
- Deney veya ölçüm verilerinin karşılaştırılması

Hesap tablosu uygulamalarının da bilgisayara kurulan ve tarayıcıda çalışan **çevrimiçi** sürümleri vardır; aradaki farklar için 7. haftadaki karşılaştırmaya bakın.

4 Temel Kavramlar



Şekil 2: Google Sheets'te temel kavramların ekrandaki karşılığı: hücre (A10), satır (10), sütun (C), aralık (C5:E7) ve çalışma sayfası (Bahar dönemi)

Kavram	Ne demek	Örnek
Hücre	Satır ve sütunun kesiştiği tek bir kutu	B3
Satır	Yatay sıra; numarayla gösterilir	5. satır
Sütun	Dikey sıra; harfle gösterilir	C sütunu
Aralık	Birden çok hücrenin oluşturduğu bölge	A2:A20
Sayfa	Aynı dosya içindeki ayrı tablo yüzeyi	Sayfa1, Sayfa2
Çalışma kitabı	Hesap tablosu dosyasının tamamı	`butce.xlsx`

Hücre adresi **sütun harfi + satır numarası** olarak yazılır: `C5`, C sütunu ile 5. satırın kesişimidir. Aralık yazarken iki adres iki nokta ile birleştirilir: `A2:A20`, A2'den A20'ye kadar olan bütün hücreleri kapsar.

5 Veri Girişi ve Veri Türleri

Bir hücreye yazdığınız her şey aynı türde değildir ve program bu türü kendisi belirlemeye çalışır.

Tür	**Örnek**	**Not**
Metin	"Ankara"	Genellikle sola yaslanır
Sayı	1250; 3,14	Genellikle sağa yaslanır
Tarih / saat	12.03.2026	Sayı gibi işlem görür, üzerine hesap yapılabilir
Mantıksal	DOĞRU / YANLIŞ	Koşul sonuçlarında kullanılır
Formül	`=A1+A2`	Eşittir işaretiyle başlar

Türkçede ondalık ayraç **virgüldür**: pi sayısını tabloya çoğunlukla `3,14` olarak yazarız. Bu ayraç bilgisayarın **bölge ayarından** gelir; İngilizce hazırlanmış belgelerde ve İngilizce bölgeli programlarda nokta kullanılır. Bölgesi Türkçe bir tabloda `3.14` yazarsanız program onu sayı değil **metin** sayar — hücrenin sola yaslanmasından bunu hemen fark edersiniz.

> **Hizalama bir ipucudur**
>
> Girdiğiniz değer sağa yaslanıyorsa program onu sayı olarak algılamıştır; sola yaslanıyorsa metin olarak. Bir sayı sola yaslanıyorsa büyük olasılıkla içinde boşluk ya da harf vardır ve **hesaba katılmayacaktır**. Bunu fark etmenin en hızlı yolu, sütunun toplamını alıp beklenen sonuçla karşılaştırmaktır. Mantıksal değerlerde (DOĞRU / YANLIŞ) hizalama programdan programa değişir; bu ipucu onlar için güvenilir değildir. Formülde hizalamayı formülün kendisi değil **sonucunun türü** belirler: sayı üreten formül sağa, metin üreten formül sola yaslanır.

6 Veri Alışverişi: CSV

Hesap tablolarını başka programlara aktarmanın en yaygın yolu **CSV**'dir (İngilizce *comma-separated values*, virgülle ayrılmış değerler). Bir CSV dosyası aslında **düz metindir**: her satır bir kaydı, satırdaki her alan bir sütunu temsil eder; alanların arasına virgül konur.

Türkçe bölge ayarında ondalık ayraç virgül olduğu için alanları **noktalı virgül** ayırır:

```
Ad;Yaş;Not;Şehir
Ahmet;21;85;Bilecik
Ayşe;22;92;Eskişehir
```

CSV'nin en önemli özelliği şudur: **değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz.** Renkler, kalın yazı, birleştirilmiş hücreler, formüller ve grafikler CSV'ye geçmez; yalnızca ham veri aktarılır. Bir dosyayı CSV olarak kaydedip yeniden açtığınızda biçimlendirmenizin kaybolmasının nedeni budur.

Buna karşılık neredeyse **her** program CSV okuyabilir; bu yüzden farklı programlar arasında veri alışverişinin ortak biçimidir.

> **Sütunlar birleşmiş görünüyorsa**
>
> Bir CSV dosyasını açtığınızda bütün veri tek sütuna yığılmışsa, sorun genellikle **ayraç uyuşmazlığıdır**: dosya noktalı virgülle ayrılmışken program virgül bekliyordur (ya da tersi). Dosyayı içe aktarırken ayracı elle belirterek bu sorunu çözebilirsiniz.

7 Formüller ve Hücre Başvuruları

7.1 Formül nasıl yazılır

Formüller **eşittir işaretiyle başlar**; aksi hâlde yazılanlar metin olarak kabul edilir.

Yazım	Anlamı
`=A1+A2`	İki hücreyi toplar
`=A1-B1`	Çıkarır
`=A1*B1`	Çarpar
`=A1/B1`	Böler
`=(A1+A2)/2`	Parantez içindeki işlem önce yapılır

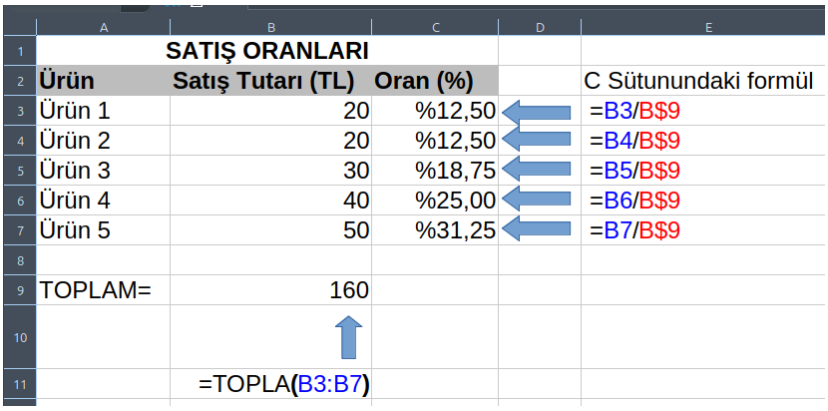
Formülde hücre değeri yerine **hücre adresi** yazmak esastır. `=A1+A2` yazmak yerine `=120+250` yazarsanız, A1'deki değeri değiştirdiğinizde sonuç güncellenmez; tablonun bütün faydası kaybolur.

7.2 Göreli ve mutlak başvuru

Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınızda başvurular nasıl davranacaktır?

- **Göreli başvuru (`A1`):** Kopyalandığı yöne göre adres kayar. Bir satır aşağı kopyalarsanız `A1` → `A2` olur; iki hücre sağa kopyalarsanız `A1` → `C1` olur.
- **Mutlak başvuru (`$A$1`):** Kopyalansa bile adres sabit kalır. `$` işareti sütunu veya satırı kilitler (`$A1` yalnızca sütunu, `A$1` yalnızca satırı kilitler).

Bu ayrım özellikle **sabit bir değere göre oranlama** yaparken kritiktir. Örneğin her ürünün toplam içindeki payını hesaplarken toplam hücresinin satırı kilitlenir: `=B2/B$9`. Formül sağa doğru da kopyalanacaksa sütunun da kilitlenmesi gerekir: `=B2/$B$9`.



Şekil 3: Hesap tablosu uygulamasında göreli ve mutlak başvuru kullanımı

Görseldeki formül `=B3/B$9` bir satır aşağı kopyalandığında `=B4/B$9` olur: pay göreli olduğu için kayar, toplam hücresinde satır kilitli olduğu için sabit kalır. Satır kilidi kaldırılsaydı ikinci satırda toplam hücresi `B10`'a kayar ve oran yanlış çıkardı.

8 Temel Fonksiyonlar (İşlevler)

Fonksiyonlar, tek tek hücre yazmak yerine bir aralığı topluca işleyen hazır formüllerdir.

Fonksiyon	Ne yapar	Örnek
`TOPLA`	Aralıktaki sayıları toplar	`=TOPLA(B2:B50)`
`ORTALAMA`	Aritmetik ortalamayı verir	`=ORTALAMA(B2:B50)`
`MAK` / `MİN`	En büyük ve en küçük değeri verir	`=MAK(B2:B50)`
`EĞERSAY`	Koşulu sağlayan hücreleri sayar	`=EĞERSAY(C2:C50;">=70")`
`EĞER`	Koşula göre iki farklı sonuç döndürür	`=EĞER(B2>=70;"Geçti";"Kaldı")`
`SAY`	Sayı içeren hücreleri sayar	`=SAY(B2:B50)`

Fonksiyon adları arayüzün diline göre değişir: İngilizce arayüzlü uygulamalarda aynı işlevlerin İngilizce adları görülebilir; işlevleri değişmez.

> **i** Aralık mı, tek tek değer mi?
>
> **İki nokta üst üste (`:`)** aralık belirtir: `B2:B50`, B2'den B50'ye kadar bütün hücreleri tek bir bütün olarak verir. **Noktalı virgül (`;`)** ise hücreleri tek tek, ayrı ayrı değerlendirir: `=TOPLA(B2;B4;B6)` yalnızca bu üç hücreyi toplar, aradakileri (B3, B5) hesaba katmaz. İkisi birlikte de kullanılır: `=TOPLA(B2:B10;C2:C10)`.

Fonksiyonları somut bir tabloda deneyelim. A sütununda öğrenci adı, B sütununda vize notu, C sütununda final notu var. Gökhan vizeye girmediği için B8 hücresine sayı değil **metin** yazılmıştır.

	A	**B**	**C**
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	*Girmedi*	60

Formül	Sonuç	Ne yapar
`=TOPLA(B2:B8)`	450	Altı vize notunu toplar
`=ORTALAMA(B2:B8)`	75	450 ÷ 6
`=MAK(B2:B8)`	100	En yüksek vize notu
`=MİN(B2:B8)`	50	En düşük vize notu
`=EĞERSAY(B2:B8;">=70")`	4	70 ve üzeri alanlar
`=EĞERSAY(B2:B8;"Girmedi")`	1	"Girmedi" yazan hücre
`=EĞER(C2>=50;"Geçti";"Kaldı")`	Geçti	C2'deki 70 eşiği geçiyor
`=EĞER(C3>=50;"Geçti";"Kaldı")`	Kaldı	C3'teki 45 eşiğin altında
`=SAY(B2:B8)`	6	Sayı içeren hücreler
`=SAY(A2:A8)`	0	Adlar metindir, sayı değil

`TOPLA`, `ORTALAMA`, `MAK` ve `MİN` metni yok sayar: toplam altı sayının toplamıdır, ortalama 450 ÷ **6** = 75 olur — yedi hücreye değil, altı sayıya bölünür. `SAY` yalnızca sayı içeren hücreleri saydığı için B sütununda **6**, A sütununda **0** verir. `EĞERSAY` koşula uyanı sayar; ölçüt sayı (`">=70"`) ya da metin (`"Girmedi"`) olabilir. `EĞER` ise iki daldan birini seçer: `=EĞER(C2>=50;…)` "Geçti", `=EĞER(C3>=50;…)` ise "Kaldı" verir.

Türkçe bölge ayarında ondalık ayraç virgül olduğu için formülde argümanları ayıran işaret **noktalı virgüldür**: `=EĞER(B2>=70;"Geçti";"Kaldı")`.

8.1 Metin, mantıksal ve tarih fonksiyonları

Yukarıdaki altı fonksiyon toplam, ortalama ve koşullu sayım işlerini çözer. Günlük kullanımda metin ve tarih işleri de sık gerekir; bu üç grubu tanımak "hangi iş için hangi fonksiyon" sorusunu büyük ölçüde çözer.

Metin fonksiyonları metni parçalar, birleştirir ve temizler. Sabit genişlikli kodlar — plaka, öğrenci numarası, telefon — tipik kullanım alanıdır. `TR-34-1234` kodunda `=SOLDAN(A2;2)` "TR", `=PARÇAAL(A2;4;2)` "34", `=SAĞDAN(A2;4)` "1234" verir; `=UZUNLUK(A2)` kodun 10 karakter olduğunu söyler. İki hücreyi birleştirmek için `=BİRLEŞTİR(A2;" ";B2)` ya da `&` işareti kullanılır: `=A2&" "&B2`. Başka bir yerden kopyalanan metinlerdeki fazla boşlukları `KIRP`, harf düzenini `BÜYÜKHARF` ve `KÜÇÜKHARF` düzeltir.

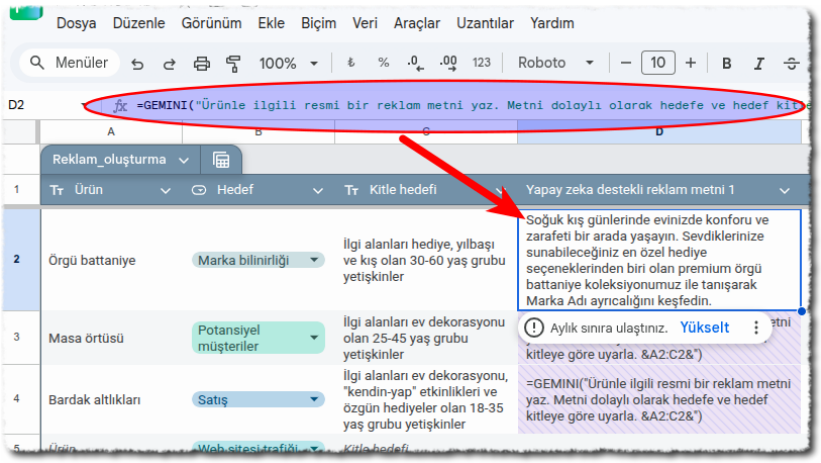
Mantıksal fonksiyonlar birden çok koşulu tek kararda birleştirir. `VE` bütün koşullar doğruysa, `YADA` en az biri doğruysa DOĞRU verir; `DEĞİL` sonucu tersine çevirir. Böylece `=EĞER(VE(B2>=50;C2>=50);"Geçti";"Kaldı")` vizeden de finalden de geçmeyi tek koşulda arar. Üç sonuç gerektiğinde `EĞER` iç içe yazılır: önce `=EĞER(VE(B3>=50;C3>=50);"Geçti";"Bütünleme")` yazılır, kalanlar için ikinci bir `EĞER` eklenir. Parantez çoğaldıkça formül okunaksızlaştığı için ara sonucu ayrı hücrede tutmak daha iyidir. Beklenmeyen hata iletilerini gizlemek için `EĞERHATA` kullanılır: `=EĞERHATA((C8-B8)/B8;"Vize yok")`, vizeye girilmemişse `#DEĞER!` yerine "Vize yok" yazar.

Tarih ve zaman fonksiyonları tarihin sayı olarak saklandığı gerçeğine dayanır: 1 = 01.01.1900. Bu yüzden iki tarih birbirinden çıkarılınca **gün farkı** çıkar; `=B2-BUGÜN()` teslime kalan günü verir, aynı işi `=GÜNSAY(BUGÜN();B2)` de yapar. `BUGÜN()` ve `ŞİMDİ()` her açılışta yenilendiği için "kalan gün" hücresi kendiliğinden değişir. Tarihin parçaları `YIL`, `AY` ve `GÜN` ile alınır: 15.03.2007 için sırasıyla

2007, 3 ve 15. Yaş hesabında `=YIL(BUGÜN())-YIL(A2)` yalnızca yıl farkını verir; doğum günü henüz gelmediyse sonuç bir fazla çıkar.

8.2 Yapay zekâ destekli fonksiyonlar

Bazı uygulamalarda yapay zekâ desteği de kullanılmaya başladı. Google Sheets'te `=GEMINI("…")` ya da `=AI("…")` formülü, verilen aralıktaki veriyi okuyup metin üretebiliyor: aşağıdaki örnekte ürün, hedef ve kitle hedefi hücrelerinden bir reklam metni yazılmış. İşlevin kullanılabilirliği ve kullanım sınırları hesaba ve plana göre değişebilir; bazı hesaplarda hiç görünmeyebilir. Yapay zekâyı 12 ve 13. haftalarda ayrıca ele alacağız.



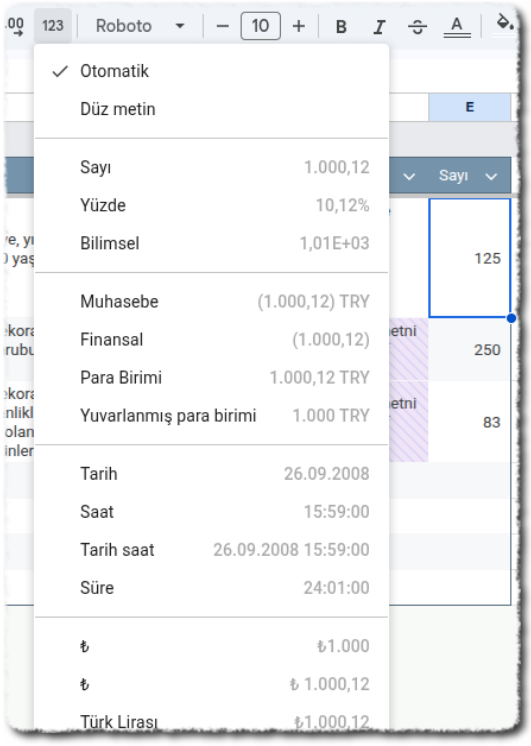
Şekil 4: Google Sheets'te yapay zekâ entegrasyonu: D2 hücresindeki formül, A2:C2 aralığındaki ürün, hedef ve kitle hedefi bilgisini reklam metnine çeviriyor.

9 Biçimlendirme

Biçimlendirme, veriyi değiştirmez; **okunmasını** değiştirir. Bu yüzden bir amaca hizmet etmeli, süs olsun diye yapılmamalıdır. En sık kullanılan biçimler sayı, tarih ve hücre görünümüyle ilgilidir; koşullu biçimlendirme ise bunlardan ayrı bir iş görür.

9.1 Sayı, tarih ve hücre biçimleri

- **Sayı biçimi:** ondalık basamak sayısı, binlik ayırıcı, para birimi, yüzde.
- **Tarih biçimi:** gün–ay–yıl sırası; tarihler sayı gibi işlem gördüğü için biçim yalnızca görünüşü etkiler.
- **Yazı tipi, kenarlık ve dolgu:** başlıkları ve önemli hücreleri ayırmak için.
- **Sütun genişliği ve satır yüksekliği:** hücrede `###` görüyorsanız sütun dardır, veri kaybolmuş değildir.



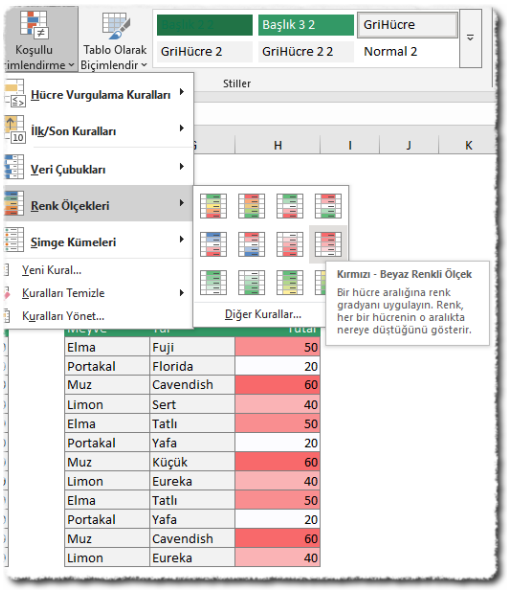
Şekil 5: Google Sheets'te biçim menüsü: Sayı, Yüzde, Tarih, Saat ve Para Birimi gibi biçimler tek listeden seçilir. Seçim hücrenin görünüşünü değiştirir; değeri değiştirmez.

9.2 Koşullu biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme, bir hücrenin görünüşünü içindeki değere bağlar: değer belirlenen koşulu sağladığında hücre kendiliğinden renklenir. Koşul bir kez tanımlandığında biçim, değer değiştikçe kendini günceller; hücreleri elle boyamak gerekmez.

Aynı araç, çok farklı soruları yanıtlar:

- 50'nin altındaki notları kırmızıya boya (hücre vurgulama kuralı).
- Bütün değerleri en küçüğü kırmızı, en büyüğü yeşil olacak biçimde renklendir (renk ölçeği).
- Her hücrenin yanına değerine uygun bir simge koy: trafik ışığı, WiFi çekim gücü gibi (simge kümesi).
- En yüksek yüzde 10'luk dilime giren değerleri kalın yaz (ilk/son kuralı).



Şekil 6: Excel'de koşullu biçimlendirme: **Koşullu Biçimlendirme** menüsündeki hazır kurallar (Hücre Vurgulama Kuralları, Renk Ölçekleri ve diğerleri) tek listeden seçilir. Görseldeki tablonun H sütununa kırmızı–beyaz renk ölçeği uygulanmış; değer büyüdükçe renk koyulaşıyor.

10 Sıralama ve Filtreleme

Bu iki işlem sık karıştırılır, oysa amaçları farklıdır.

	Sıralama	Filtreleme
Ne yapar	Satırların yerini değiştirir	Filtreye uymayanları gizler
Veriye etkisi	Kalıcı olarak yeniden düzenler	Veriyi silmez
Tipik kullanım	En yüksekten en düşüğe listeleme	Yalnızca 70 ve üstü notlar

Sıralama yaparken **bütün tabloyu** seçmek şarttır; yalnızca bir sütunu sıralarsanız diğer sütunlarla bağlantı kopar ve veri anlamsızlaşır. Başlık satırını sabitlemek de (dondurma) uzun listelerde yön kaybetmemek için kullanılabilir.

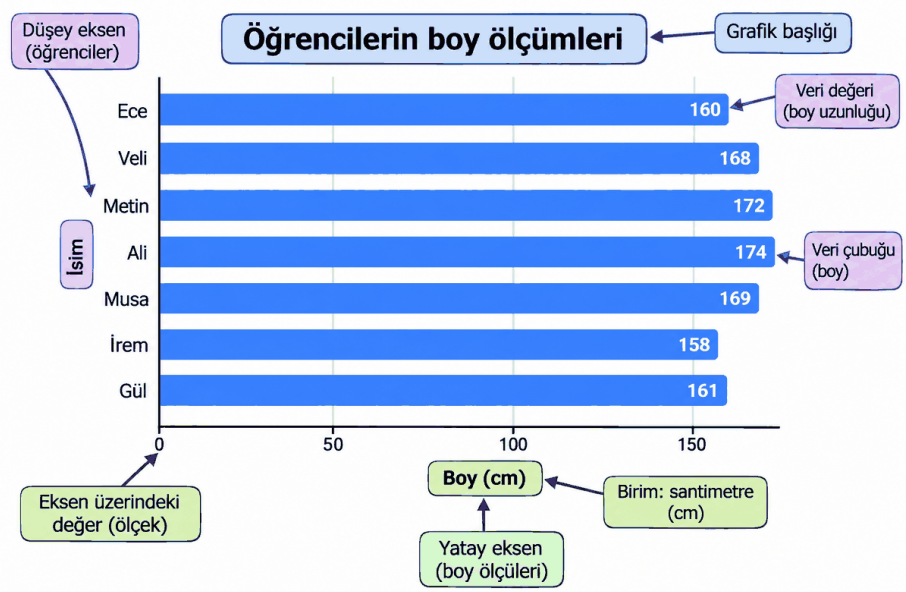
> ⚠ Birleştirilmiş hücrelerden kaçının
>
> Görsel olarak düzenli görünse de birleştirilmiş hücreler **sıralama ve filtrelemeyi bozar**; formüllerin aralıklarını da şaşırtır. Bu yüzden yalnızca gerçekten gerektiğinde kullanılmalıdır.

11 Grafik Oluşturma

Grafik, sayıları görsel biçime çevirir. Doğru grafik türü, verinin ne söylediğini ortaya çıkarır; yanlış tür ise olmayan bir sonucu ima eder.

Bir grafik nasıl oluşturulur: önce **veriyi seçin** (başlık satırıyla birlikte), sonra **grafik türünü** seçin. Ardından eksik bırakılmaması gereken üç şey var — **grafik başlığı**, **eksen etiketleri ve birimler**, **veri kaynağı notu**. Bu üçünü eklemek, grafiği "çizilmiş" olmaktan çıkarıp "anlaşılır" hâle getirir.

İsim	Boy
Ece	160
Veli	168
Metin	172
Ali	174
Musa	169
İrem	158
Gül	161



Şekil 7: Bir çubuk grafiğin parçaları: başlık, düşey ve yatay eksenler ile etiketleri, sayısal ölçek, veri çubukları ve değerleri.

11.1 Çokça kullanılan grafik türleri



Şekil 8: Yaygın grafik türleri: sütun, çizgi ve pasta



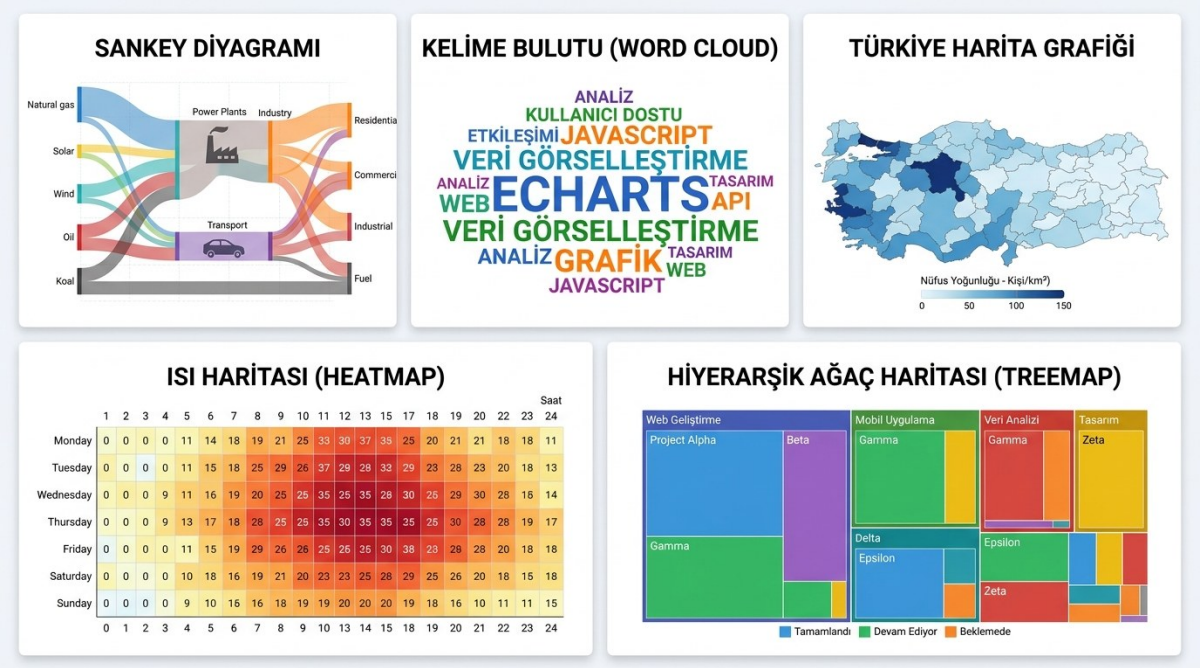
Şekil 9: Yaygın grafik türleri: histogram, kutu grafiği ve saçılım

Grafik türü	Kullanım amacı
Sütun veya çubuk grafiği	Kategorileri karşılaştırmak
Çizgi grafiği	Zaman içindeki değişimi göstermek
Pasta veya yığılmış çubuk	Bütün içindeki payı göstermek
Histogram	Dağılımı göstermek
Kutu grafiği	Yayılımı ve uç değerleri göstermek
Saçılım (dağılım) grafiği	İki değişken arasındaki ilişki
Harita	Coğrafi dağılım (alanın büyüklüğü değerin kendisi değildir)

Pasta grafikler için bir uyarı: yalnızca **az sayıda dilim** ve **birbirinden belirgin biçimde farklı oranlar** olduğunda işe yarar. Altı yedi dilimli, oranları yakın pastalar okunamaz.

11.2 Diğer grafik türleri

Yukarıda bahsedilen grafikler en sık kullanılanlardır; seçenek bunlarla sınırlı değildir. İki aşama arasındaki akışı göstermek için **Sankey diyagramı**, metinlerde en sık geçen sözcükleri öne çıkarmak için **kelime bulutu**, iki değişkenin kesişimini yoğunlukla göstermek için **ısı haritası**, parça–bütün ilişkisini alanla göstermek için **ağaç haritası (treemap)**, coğrafi dağılımı göstermek için **harita** kullanılır. Bu şekilde onlarca farklı grafik türü kullanılabilir. İhtiyaca göre en iyi grafik türünü tespit etmek için farklı denemeler yapabilirsiniz.



Şekil 10: Farklı grafik türleri: Sankey diyagramı, kelime bulutu, harita, ısı haritası ve ağaç haritası

11.3 Yapay zekâ ile grafik çizme

Grafiği elle çizmek yerine yapay zekâya çizdirmek de mümkündür: “ECharts ile radar grafiği oluştur” gibi bir istek, çalışan bir örnek üretir. Apache ECharts ve Chart.js ücretsiz, açık kaynaklı JavaScript kütüphaneleridir; kod tarayıcıda çalışır, kurulum gerektirmez. Üretilen grafiğin başlığı, eksenleri, birimleri ve ölçeği yine de gözle denetlenmelidir. Apache ECharts ve Chart.js örnek grafiklerini kendi web sitelerinden inceleyebilirsiniz.[1]

[1]Apache ECharts: https://echarts.apache.org/examples/ · Chart.js: https://www.chartjs.org/docs/latest/samples/



Şekil 11: ChatGPT ücretsiz sürümde ECharts ile radar grafiği: istek yazılır, üretilen kod çalıştırılır; grafik ile kod arasında geçiş yapılabilir.

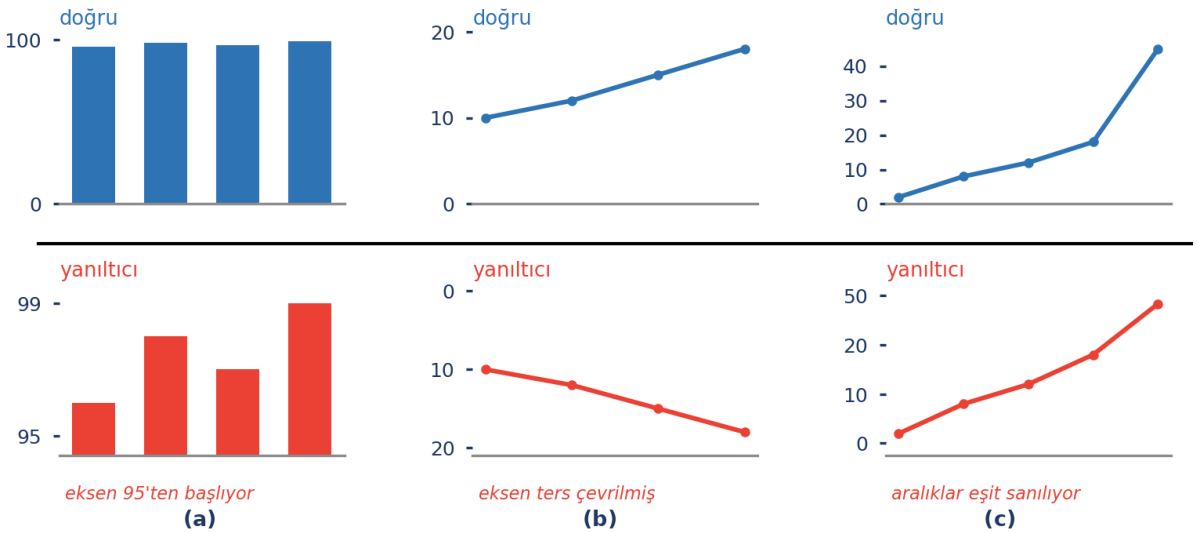
12 Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

Grafiği üretmeyi öğrendik. Şimdi diğer yönüne geçiyoruz: karşımıza konan bir grafiğe ve arkasındaki sayılara güvenip güvenemeyeceğimizi nasıl anlarız?

> **i** Grafik tarafsız bir resim değildir
>
> Bir grafik, **tercihlerle kurulmuş bir iddiadır**. Onu hazırlayan kişi hangi veriyi alacağına, hangi aralığı göstereceğine, ekseni nereden başlatacağına ve neyi vurgulayacağına karar verir. Bu kararların bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı okuyanı yönlendirmek amacıyla alınır.

Yanıltma yöntemleri sınırlı sayıdadır ve tanındıklarında bir daha işe yaramaz. Dört grupta toplanır; aşağıda her grup üç örnekle gösteriliyor. Şekillerde üst satır doğru, alt satır yanıltıcı grafiği verir.

12.1 Eksen kaynaklı yanıltmalar



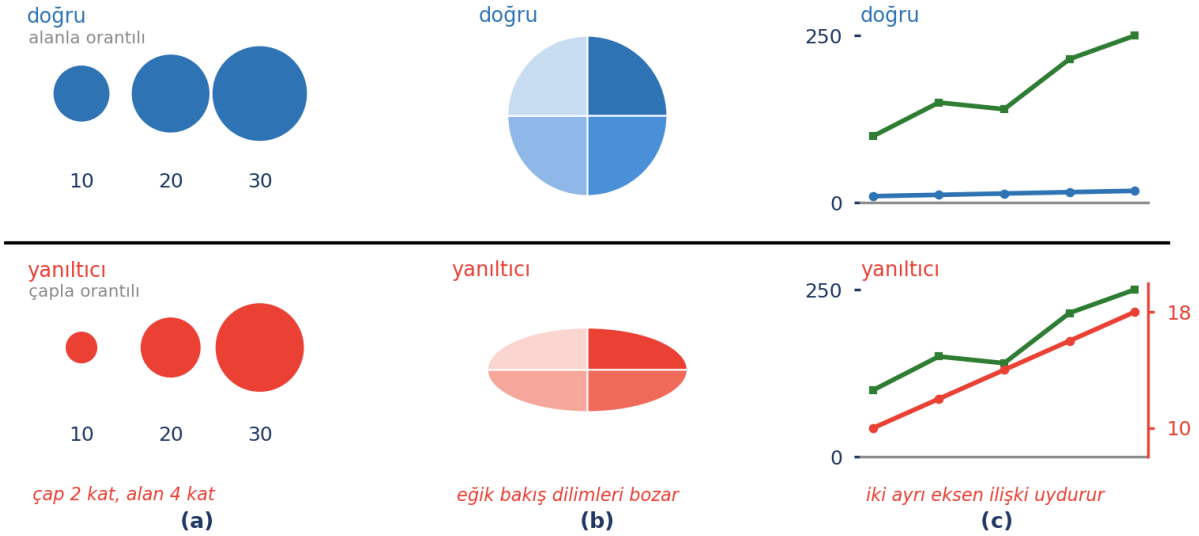
Şekil 12: Eksen kaynaklı yanıltmalar: (a) kesilmiş eksen, (b) ters çevrilmiş eksen, (c) eşit olmayan aralıklı eksen

Kesilmiş eksen. Dikey eksen sıfırdan başlamaz. 96, 98, 97 ve 99 değerleri 0–100 aralığında neredeyse aynı yükseklikteyken, eksen 95'ten başlatılınca aralarındaki 1–2 puanlık fark devasa görünür.

Ters çevrilmiş eksen. Eksen alışılmadık yönde, 20'den 0'a çizilir. 10'dan 18'e yükselen seri grafikte aşağı iniyormuş gibi okunur.

Eşit olmayan aralıklı eksen. Değerler 2, 8, 12, 18 ve 45'tir. Doğru grafikte son sıçrama açıkça görülür; ama dikey eksene 0, 10, 20 ve 50 etiketleri eşit aralıklarla yerleştirilince 18'den 45'e giden 27 puanlık sıçrama, 12'den 18'e giden 6 puanlık artış kadar küçük görünür.

12.2 Ölçek ve oran kaynaklı yanıltmalar



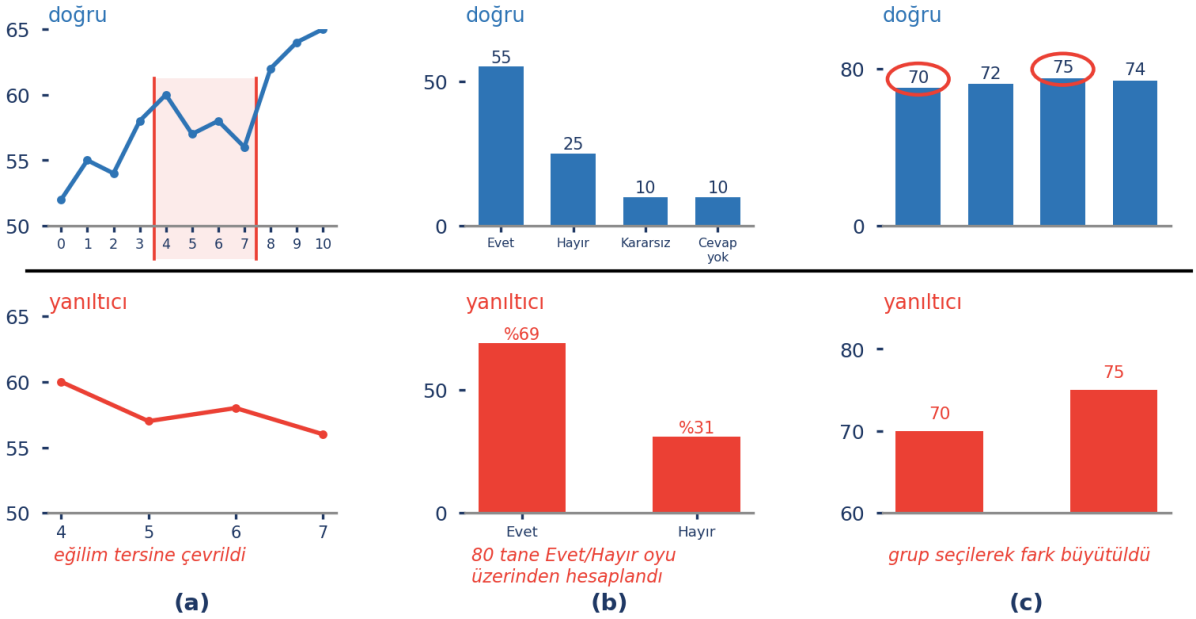
Şekil 13: Ölçek ve oran: (a) alan ve hacim yanılsaması, (b) üç boyutlu efekt, (c) çift eksen

Alan ve hacim yanılsaması. Değerler 10, 20 ve 30'dur. Üstteki grafikte dairenin alanı değerle orantılıdır; alttaki grafikte ise çapı. İkinci durumda iki kat değer dört kat büyük görünür, çünkü alan çapın karesiyle büyür.

Üç boyutlu efekt. Eşit dört dilimli bir pasta eğik bakışla çizilince dilimler eşit görünmez; perspektif uzaktaki dilimleri küçültür.

Çift eksen. İki seri tek eksende ilişkisiz dururken, ikinci bir dikey eksen eklendiğinde ikisi de aynı yönde yükseliyormuş gibi görünür. Sol eksen iki grafikte de 0–250'dir; yanıltıcıdaki sağ eksen (10–18) küçük seriyi tüm yüksekliğe yayar.

12.3 Seçme ve gizleme kaynaklı yanıltmalar



Şekil 14: Seçme ve gizleme: (a) seçilmiş zaman aralığı, (b) eksik veri, (c) seçilmiş karşılaştırma grubu

Seçilmiş zaman aralığı. Bütün seri 52'den 65'e yükselirken aradan seçilen 4–7 aralığı düşüyor; yalnızca o aralık gösterildiğinde eğilim tersine dönmüş görünür.

Eksik veri, "diğer" kovası. Oylamaya 100 kişi katılmıştır: Evet %55, Hayır %25, Kararsız %10, cevap vermeyen %10. Doğru grafik bu dört kalemi olduğu gibi gösterir. Yanıltıcı grafikte ise kararsızlar ve cevap vermeyenler tümden atılır; yüzdeler yalnızca 80 oy üzerinden yeniden hesaplanınca Evet %69'a (55/80), Hayır %31'e (25/80) çıkar.

Seçilmiş karşılaştırma grubu. Dört grup içinden yalnızca 70 ve 75 seçilip dikey eksen 60'tan başlatılınca aradaki 5 puanlık fark, grafiğin büyük bir bölümünü kaplar.

12.4 Tasarım kaynaklı yanıltmalar

Renk ve vurgu. Dört çubuk aynı veriyi taşır. Yalnızca biri canlı, ötekiler soluk çizilince göz istenen çubuğa gider; veri değişmemiştir.

Kalabalık gösterim. Grafiğe gereksiz ızgara çizgileri, çerçeveler ve ayrıntılar eklendiğinde göz süslemeye takılır, asıl veri geri planda kalır.

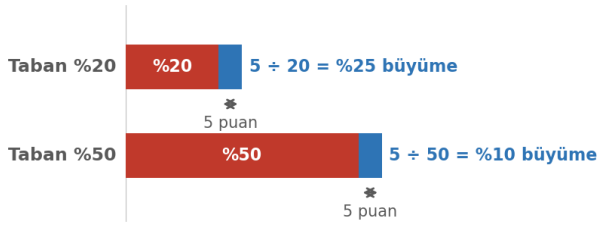
Başlıkla verinin uyuşmaması. Düşen bir çizginin üstüne "artış" başlığı konursa okuyucu grafiğe değil başlığa inanır.

Yanıltma yalnızca grafikte olmaz; yüzdeler de aynı farkı iki farklı büyüklükte gösterebilir.

12.5 Yüzde puan ve göreli değişim

İki değer arasındaki değişimi anlatmanın iki yolu vardır ve karıştırılmaları yaygındır.

- **Yüzde puan farkı:** iki oran arasındaki doğrudan çıkarma. %20'den %25'e çıkış **5 puan**dır.
- **Göreli değişim:** farkın başlangıç değerine bölünmesi. Aynı çıkış, $5 \div 20 = $ **%25 artış**tır.



(a) Şema: aynı 5 puan iki farklı tabanda

	A	B	C	D
1	Taban	Yeni değer	Puan Farkı	Göreli değişim
2	20%	25%	%5,00	**25%**
3			"=B2-A2"	"=(B2-A2)/A2"
4				
5	50%	55%	%5,00	**10%**
6			"=B5-A5"	"=(B5-A5)/A5"

(b) Microsoft Excel'de aynı örnek

Şekil 15: Aynı 5 puanlık fark iki farklı tabanda: taban %20 iken $5 \div 20 = $ %25, taban %50 iken $5 \div 50 = $ %10 büyüme. Sağda aynı örnek, Microsoft Excel'de iki ayrı formülle hesaplanmış.

Aynı 5 puan; taban %20 iken %25, taban %50 iken %10'luk bir artış demektir: taban küçüldükçe, aynı puan farkının etkisi büyür. Bu yüzden oran içeren bir haberde ilk soru şu olmalıdır: **neyin yüzde kaçı, tabanı kaç?** Küçük tabanda etki daha da çarpıcıdır: 2 vakadan 6 vakaya çıkış "%200 arttı" demektir; ama arada yalnızca 4 vaka var. Sayılar bu kadar küçükken birkaç vaka artışı, artışın süreceği anlamına gelmez.

Hesap tablosunda ikisi **iki ayrı formül** olur: puan farkı için `=B2-A2`, göreli değişim için `=(B2-A2)/A2`. Birincisi **sayı**, ikincisi **yüzde** biçiminde gösterilir; aynı tabloya iki farklı biçim vermek kavramların karışmasını önler.

12.6 Kontrol listesi

Bir grafiğe her baktığınızda şu dokuz soruyu hızlıca gözden geçirmek çoğu yanıltmayı yakalar:

1. Sütun ve alan grafiğinde eksen sıfırdan mı başlıyor?
2. Birimler ve ölçek yazılı mı?
3. Kaynak ve tarih var mı?
4. Kaç veri noktası var; kayıp veri gizlenmiş mi?
5. Grafik başlığı verinin söylediğiyle uyumlu mu?
6. Karşılaştırma grubu adil mi?
7. Renkler bir şey mi ima ediyor?
8. Tam veri kümesine erişilebiliyor mu?
9. Grafik, eşlik ettiği metinle aynı şeyi mi söylüyor?

13 Uygulama: Kendiniz Üretin

Bu hafta öğrendiğiniz araçla küçük bir veri kümesi girin; bir kez **kasten yanıltıcı**, bir kez de **dürüst** grafik oluşturun. İkisini yan yana koyup yanıltıcı sürümde hangi kararları değiştirdiğinizi not edin.

14 Özet

- Hesap tablosu, hücreler arasında **formüllerle ilişki kuran** bir yazılımdır; girdi değişince sonuç kendiliğinden güncellenir.
- Formüller `=` ile başlar; **göreli** başvuru kopyalanınca kayar, **mutlak** başvuru (`$A$1`) sabit kalır.
- **Yüzde puan** ile **göreli yüzde değişim** farklı şeylerdir; karıştırıldığında değişim olduğundan büyük görünür.
- **CSV** değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz; bu yüzden programlar arasında ortak biçimdir.
- **Biçimlendirme** veriyi değil görünüşü değiştirir; koşullu biçimlendirme değere göre kendini günceller.
- **Sıralama** veriyi yeniden düzenler, **filtreleme** yalnızca gösterir.
- **Grafik türü** verinin türüne göre seçilir: kategoriler için sütun, zaman için çizgi, pay için pasta.
- Yanıltma taktikleri dört grupta toplanır: eksen, ölçek ve oran, seçme ve gizleme, tasarım.
- Grafiğe her bakışta sorulacak dokuz soruluk bir kontrol listesi vardır.

15 Kendini Sınama Soruları

1. Bir formülü bir satır aşağı kopyaladığınızda `A1` ve `$A$1` başvuruları nasıl davranır?
2. Bir oranın %40'tan %50'ye çıkması yüzde puan ve göreli değişim olarak nasıl ifade edilir?
3. `SAY` ile `EĞERSAY` arasındaki fark nedir?
4. Sıralama ile filtreleme arasındaki temel fark nedir; hangisi veriyi kalıcı olarak değiştirir?
5. Zaman içindeki değişimi göstermek için hangi grafik türü uygundur; neden?
6. Dikey ekseni 45'ten başlayan bir sütun grafiği okuyucuyu nasıl yanıltır?
7. Elinizde bir grafik olduğunda ilk bakacağınız üç şey nedir?
8. Bir CSV dosyası hangi bilgileri taşımaz?
9. Koşullu biçimlendirme hücrenin değerini değiştirir mi; neyi değiştirir?

16 Kaynaklar

Bu haftanın konularını destekleyen, kamuya açık kaynaklar:

- **Kullanılan ofis yazılımının resmî kılavuzları** — formüller, fonksiyonlar, sıralama, filtreleme ve grafik oluşturma belgeleri.
- **Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)** — resmî istatistikler ve verilerin okunmasına ilişkin yayınlar. (tuik.gov.tr)
- **Gapminder** — veri okuryazarlığı ve yanıltıcı grafikler üzerine ücretsiz eğitim materyalleri. (gapminder.org)
- **Our World in Data** — açık erişimli veri görselleştirme örnekleri. (ourworldindata.org)

- **Görsel kaynakları:** Ekran görüntüleri LibreOffice Calc, Google Sheets ve Microsoft Excel uygulamalarından alınmıştır; Google Sheets görselindeki kavram etiketleri (hücre, satır, sütun, aralık, sayfa) tarafımızca eklenmiştir. Bu haftanın diyagramları (grafik türleri, eksen karşılaştırması) kendi çizimimizdir.

Haftaya özel ek okuma önerileri ve güncel bağlantılar, dersin çevrimiçi ortamında ayrıca paylaşılır.